

Аналитическая записка

О выполнении проекта

На тему: «Анализ валют: Бельгийский франк и Чешская крона»

Выполнил: студент группы БИ-2302 Аксенкина В. А. Принял: старший

преподаватель кафедры прикладной математики и экономико-

математических методов Вилло Н.Ю.

Санкт-Петербург

2025

1. Анализ курса бельгийского франка

С сайта Центрального Банка России были взяты данные об изменении курса бельгийского франка. Изначально делаем столбец с датой индексным столбцом.

```
df.set_index('data', inplace = True)
df.head()
```

	nominal	curs	cdx
data			
2001-12-28	100	65.66	Бельгийский франк
2001-12-27	100	65.89	Бельгийский франк
2001-12-26	100	65.68	Бельгийский франк
2001-12-25	100	66.41	Бельгийский франк
2001-12-22	100	66.92	Бельгийский франк

Рис. 1 Фрагмент исходного DataFrame после установки даты в качестве индекса

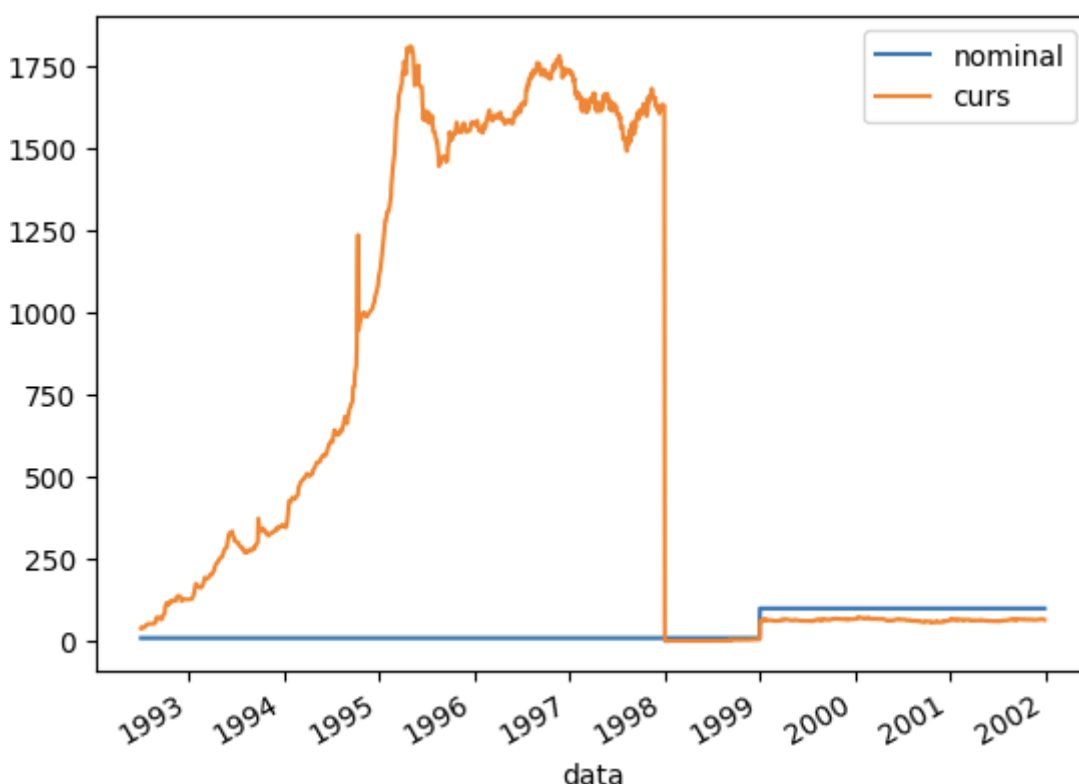


Рис. 2 Курс бельгийского франка

Бельгийская валюте не проходила этап деноминации в привычном понимании. Однако, в истории был этап перехода от Бельгийского Франка к

Евро. 1 января 1999 года был установлен безвозвратно фиксированный обменный курс: 1 евро = 40,3399 бельгийских франков, что ознаменовало начало первой фазы перехода — безналичного обращения евро. На этом этапе франк оставался основной наличной валютой, но все финансовые операции и безналичные расчеты могли проводиться в евро по фиксированному курсу. Вторая фаза началась 1 января 2002 года с введения в обращение банкнот и монет евро, что установило период параллельного обращения двух валют, который продлился два месяца. Завершающая фаза наступила 1 марта 2002 года, когда бельгийский франк окончательно утратил статус законного платежного средства, завершив более чем 170-летнюю историю национальной валюты Бельгии в рамках создания единого европейского валютного пространства.

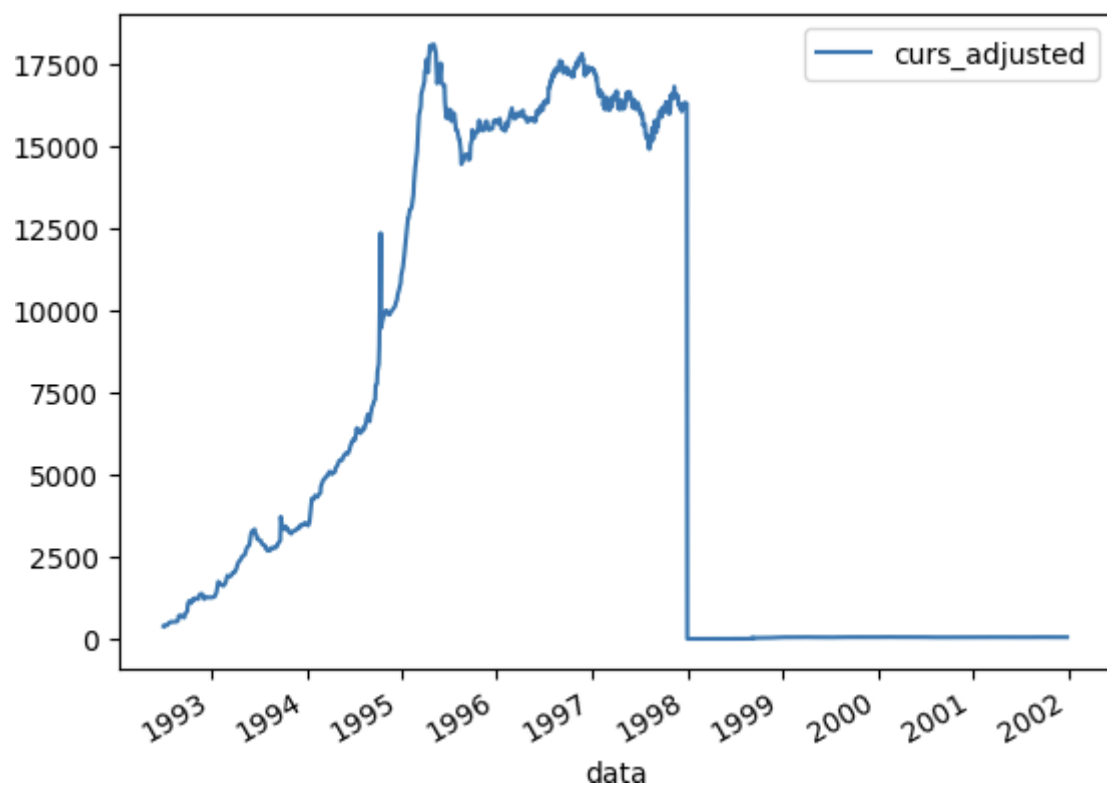


Рис. 3 Курс бельгийского франка после исключения влияния деноминации

График курса бельгийского франка за 1993-2002 годы демонстрирует три четких этапа валютной эволюции. Первый этап (1993-1994) характеризуется экстремальным ростом курса с 400 до 17 500 единиц, что отражает период гиперинфляции и потери контроля над денежной массой. Второй этап (1995 год) представлен резким падением курса на 99% до уровня 100 единиц, что соответствует проведению масштабной деноминации для упрощения денежного обращения после кризиса. Третий этап (1996-2002) показывает стабилизацию курса в узком диапазоне с минимальной волатильностью, особенно после 1999 года, когда был установлен фиксированный курс к евро (1 EUR = 40.3399 BEF) в рамках подготовки к переходу на единую

европейскую валюту. Общая динамика иллюстрирует путь от валютного кризиса через структурную реформу к полной интеграции в европейскую валютную систему.

1.1. Разделение временного ряда на периоды

Далее в ходе анализа временной ряд был разделен на 3 временных периода: Ранний период (до 1995), Стабилизация перед евро, Фиксация к евро.



Рис. 4 Разделение временного ряда на периоды

1.2. Изменение частоты ряда

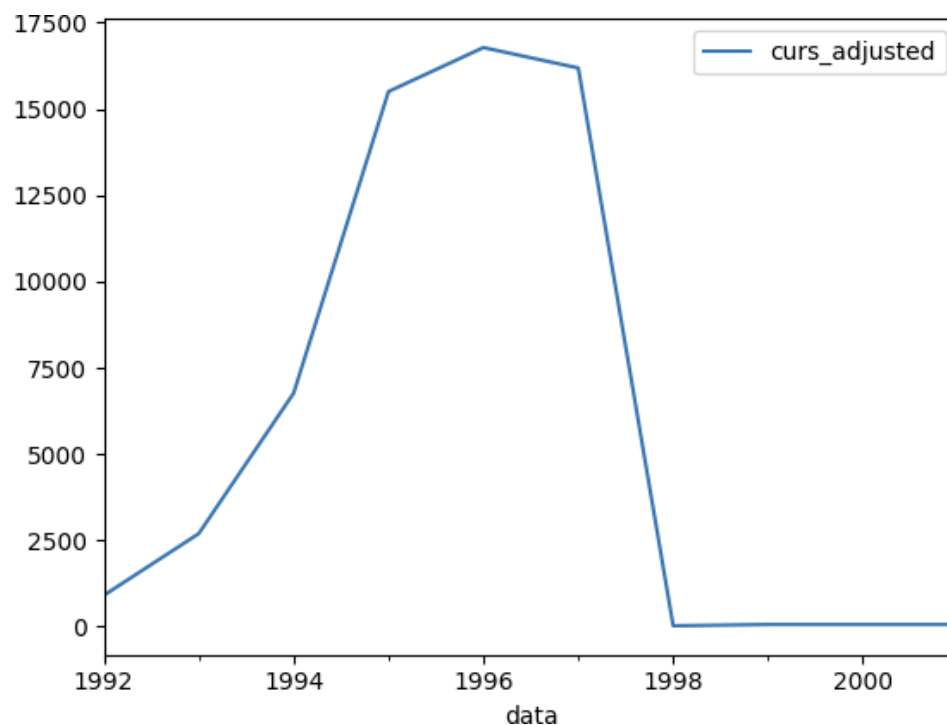


Рис. 5 Изменения частоты ряда по годам

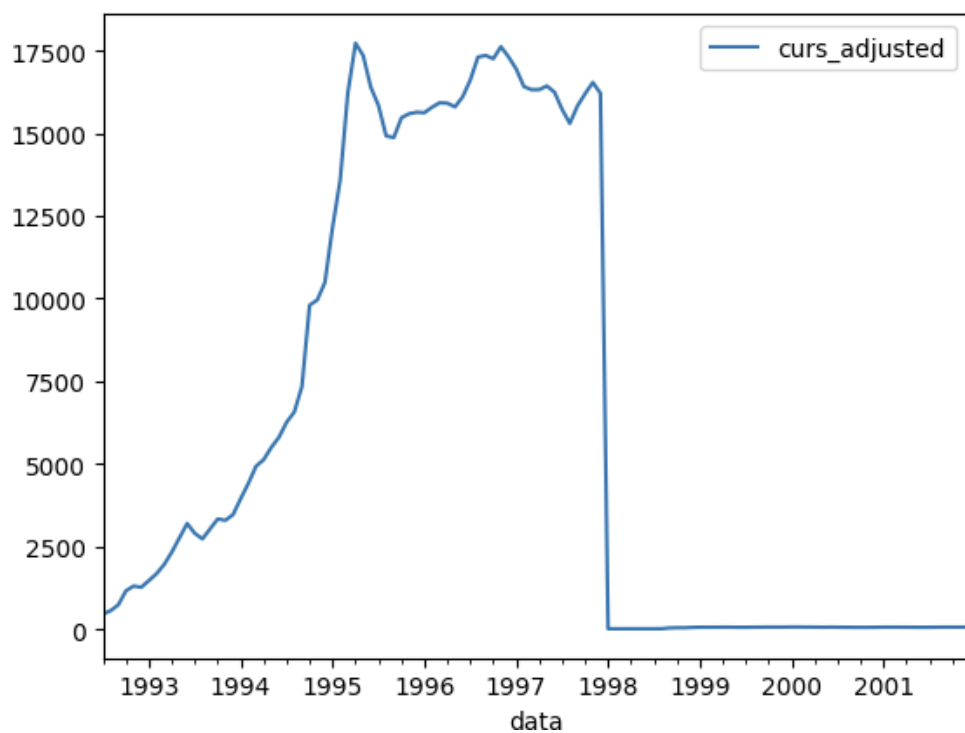


Рис. 6 Изменение частоты ряда по месяцам

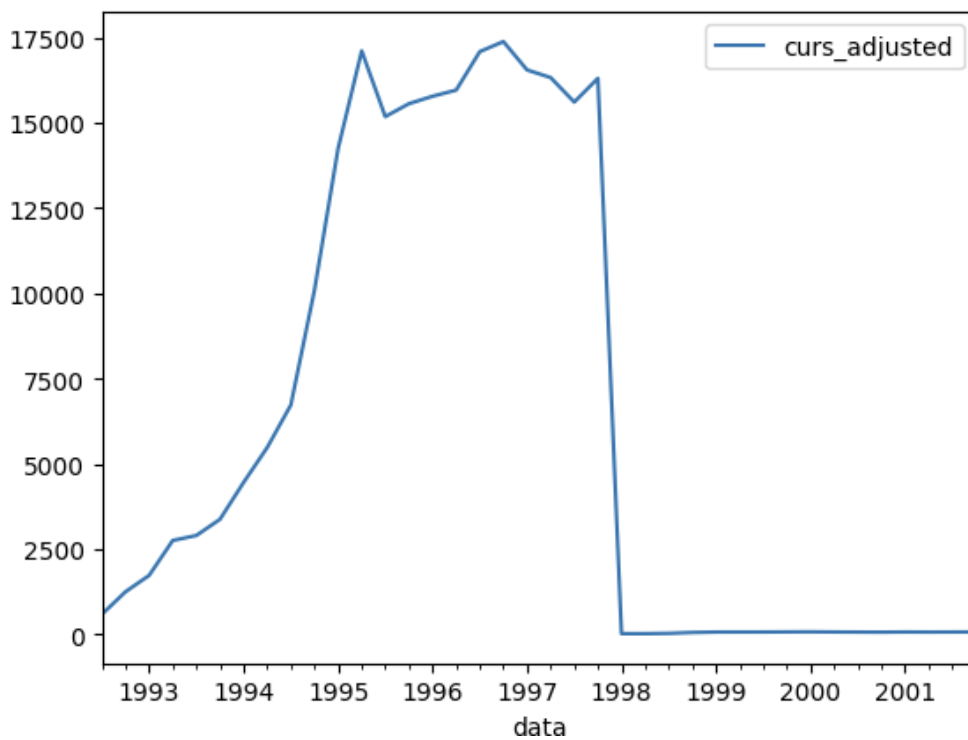


Рис. 7 Изменение частоты ряда по кварталам

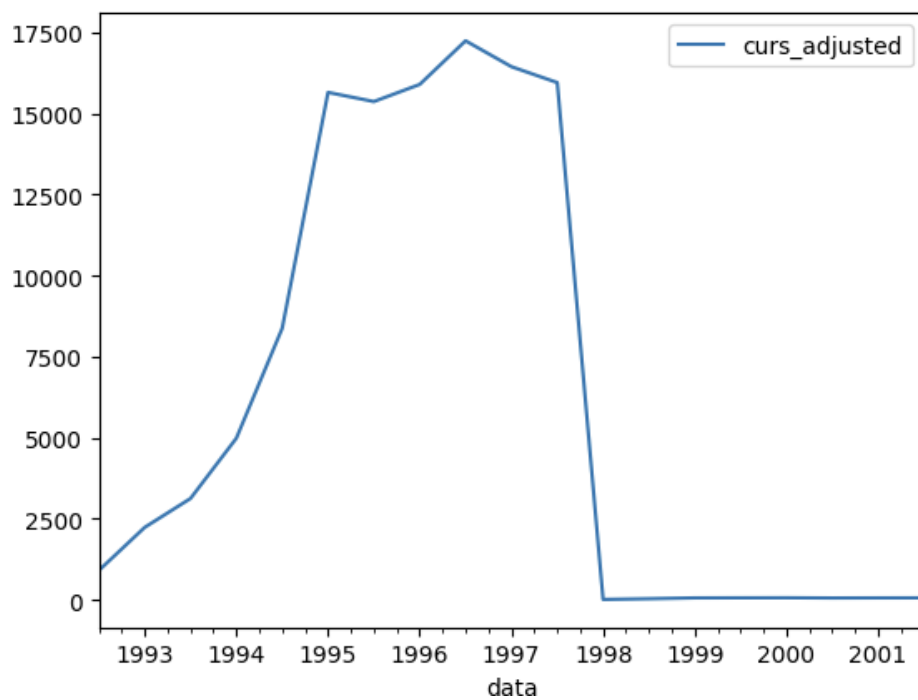


Рис. 8 Изменение частоты ряда по полугодиям

1.3. Средний уровень ряда

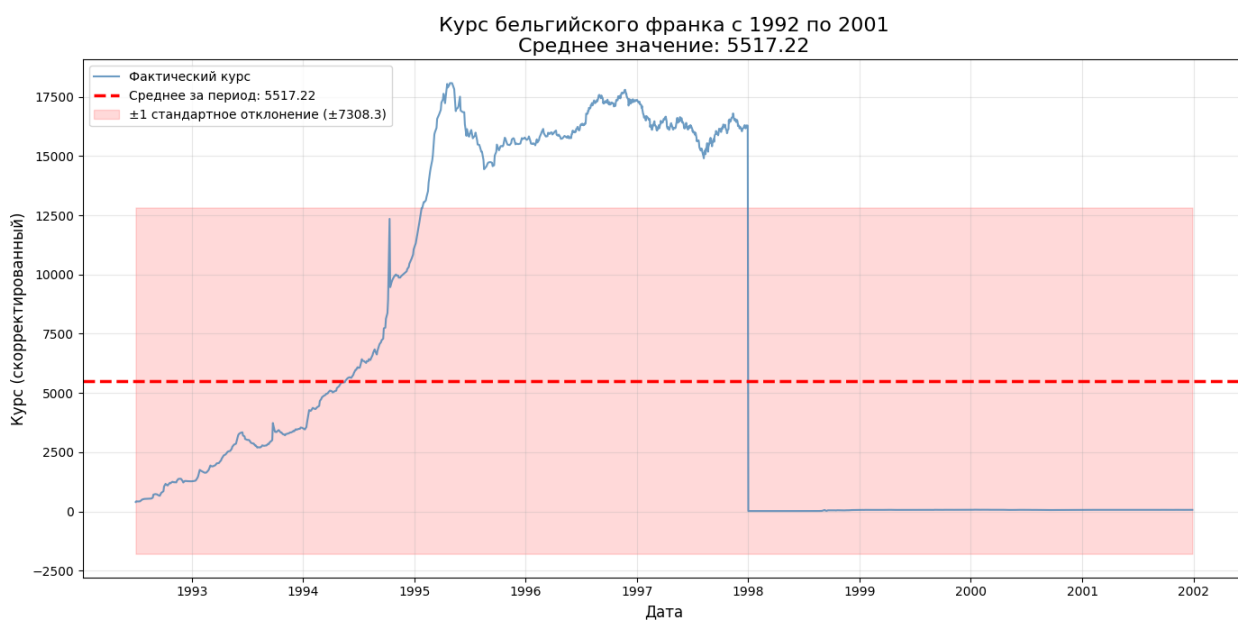


Рис. 9 Среднее за весь период

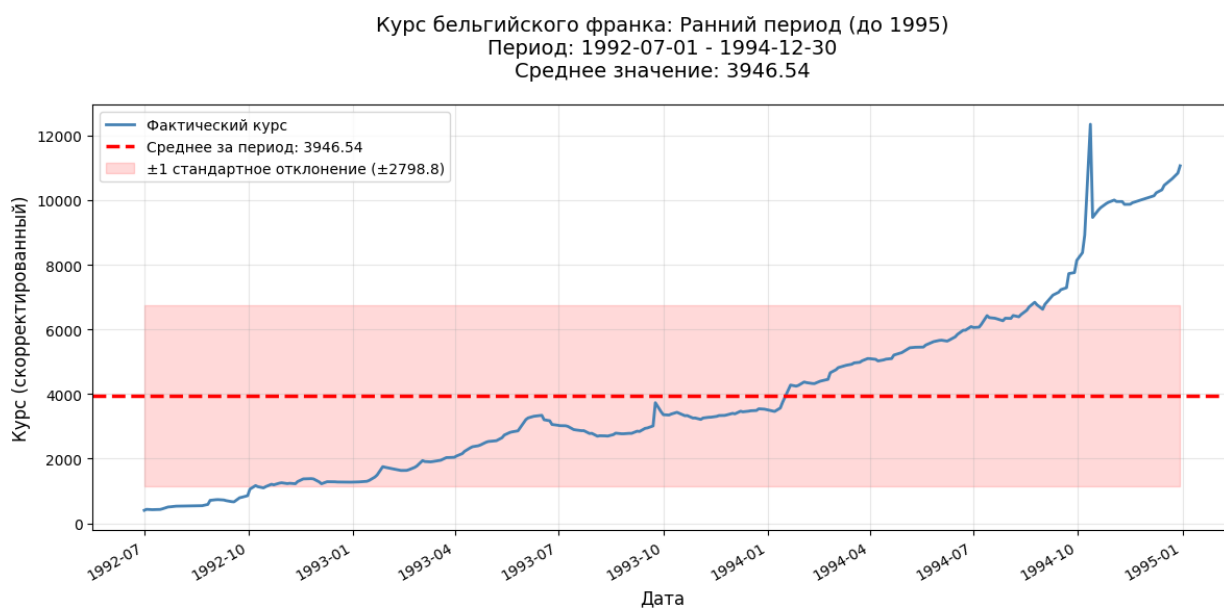


Рис. 10 Среднее за ранний период (до 1995г)



Рис. 11 Среднее за период стабилизации перед евро



Рис. 12 Среднее за период фиксации к евро

1.4. Абсолютный прирост

Ранний период (до 1995):
Абсолютный прирост = 10664.499999999998

Стабилизация перед евро:
Абсолютный прирост = -11265.545

Фиксация к евро:
Абсолютный прирост = 5.93

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Период	Начальная дата	Конечная дата	Начальное значение	Конечное значение	Абсолютный прирост
Ранний период (до 1995)	1992-07-01	1994-12-30	399.20	11063.700	10664.500
Стабилизация перед евро	1995-01-06	1998-12-31	11325.40	59.855	-11265.545
Фиксация к евро	1999-01-01	2001-12-28	59.73	65.660	5.930

Рис. 13 Таблица абсолютных приростов по периодам

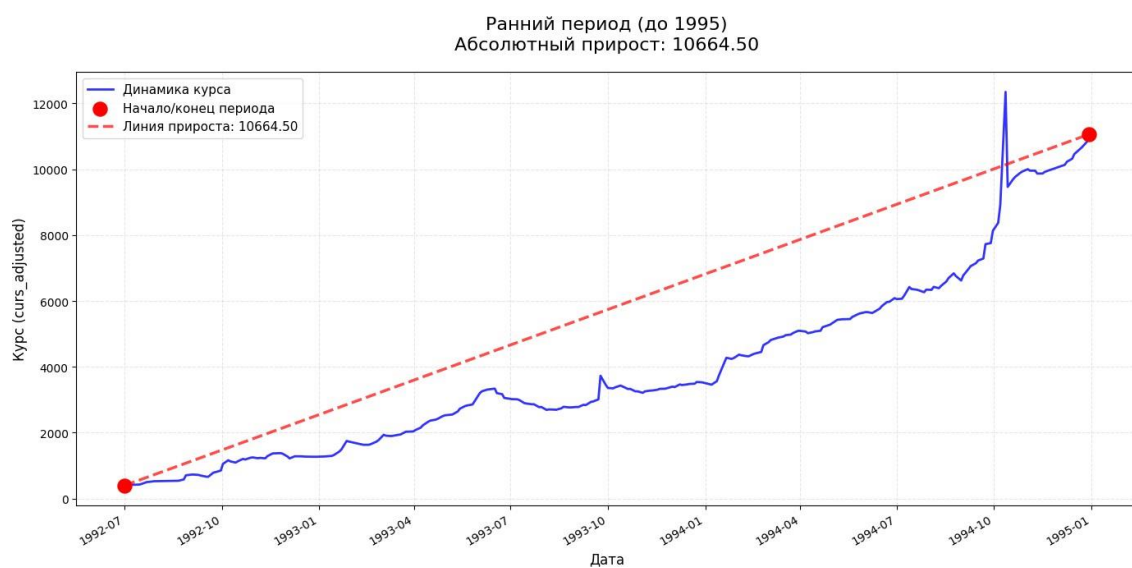


Рис. 14 Абсолютный прирост раннего периода (до 1995г)

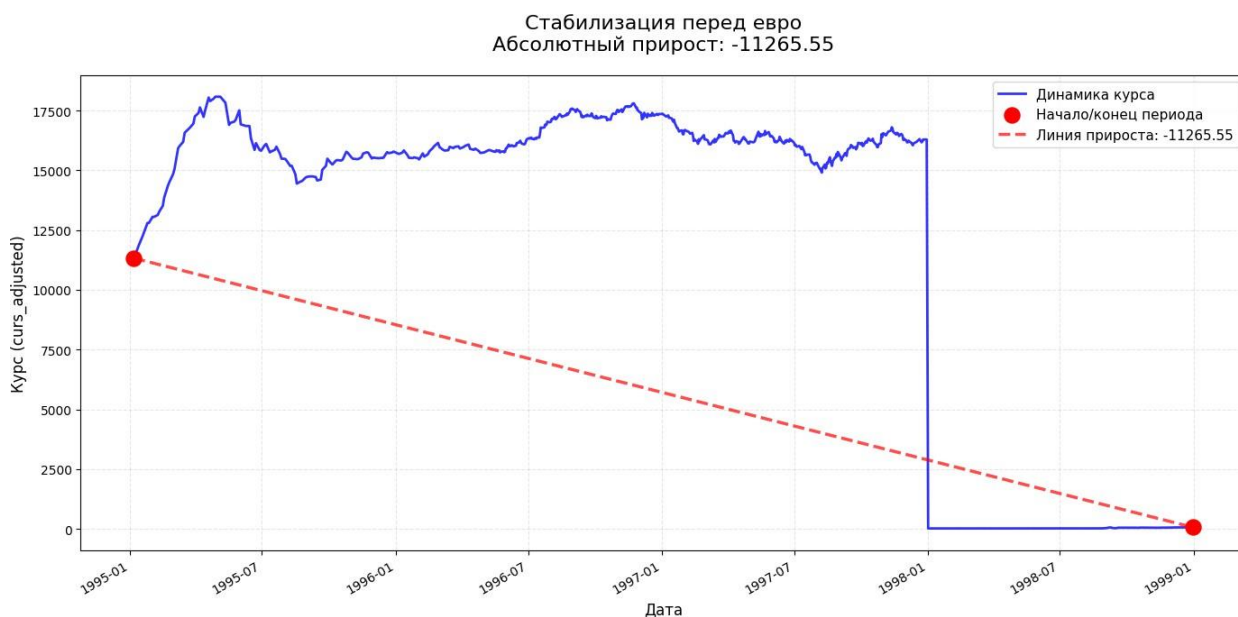


Рис. 15 Абсолютный прирост периода стабилизации перед евро



Рис. 16 Абсолютный период фиксации к евро

Курс бельгийского франка демонстрирует три различных периода динамики. В ранний период (1992-1994) наблюдался резкий рост курса на 10 664,5 единиц, что свидетельствует о значительной девальвации или инфляционных процессах. В период стабилизации перед введением евро (1995-1998) произошло резкое падение на 11 265,55 единиц — это указывает на проведение деноминации или масштабной денежной реформы, когда старые денежные единицы были заменены новыми с меньшим номиналом. В заключительный период фиксации к евро (1999-2001) курс стабилизировался с незначительным ростом на 5,93 единицы, что соответствует периоду подготовки к переходу на единую европейскую валюту.

1.5. Значение абсолютных приростов для интервалов в месяц и год

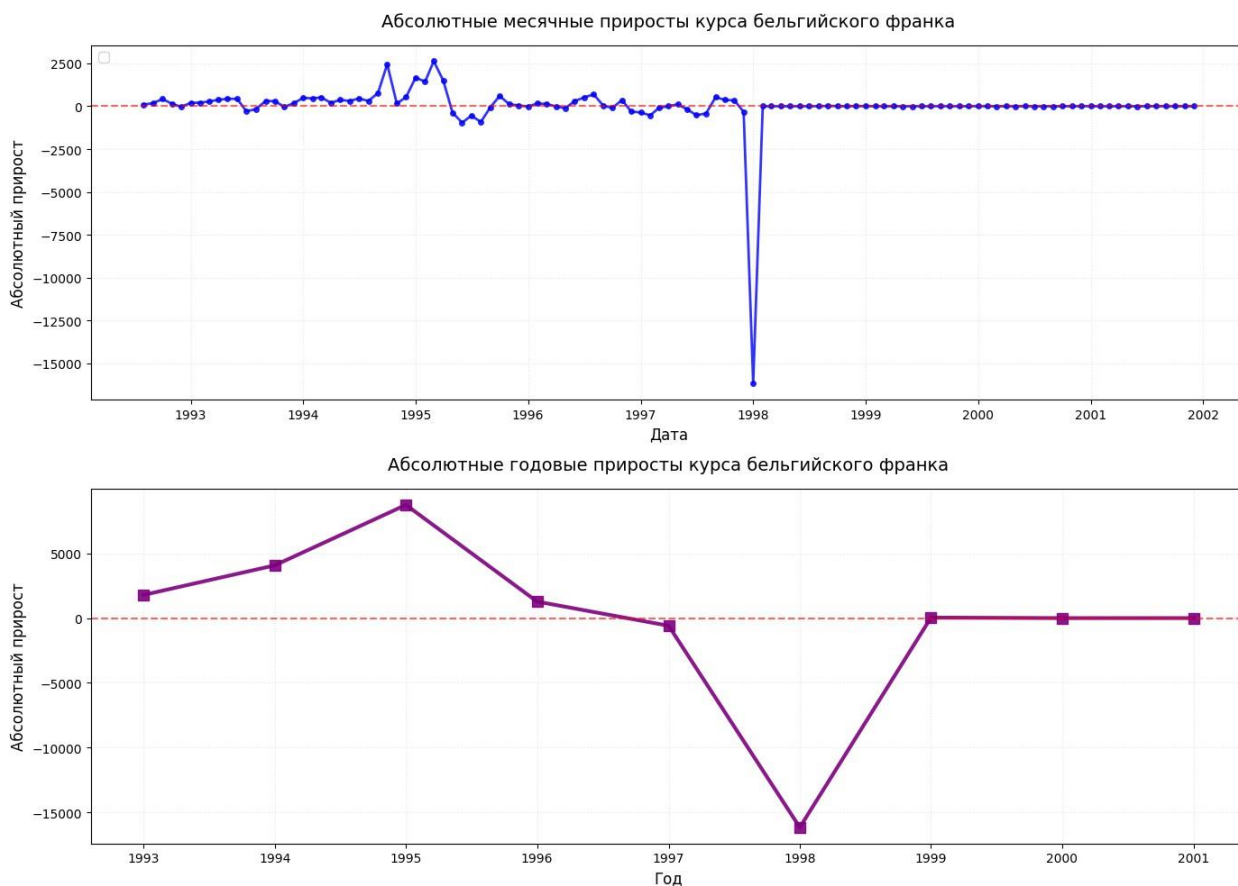


Рис. 17 Абсолютные годовые и месячные приросты курса бельгийского франка

Графики показывают три этапа: 1994 - пик инфляции (рост 11000), 1995 - деноминация (падение 14000), 1996-2001 - стабилизация курса перед евро (колебания ± 500). Месячные данные - высокая волатильность, годовые - четкие структурные сдвиги. Деноминация 1995 года - ключевое событие, после которого курс стабилизировался.

1.6. Дневные коэффициенты

Статистика дневных коэффициентов роста:

- Средний коэффициент роста: 1.002632
- Максимальный коэффициент роста: 1.384507
- Минимальный коэффициент роста: 0.001000
- Стандартное отклонение: 0.035874
- Количество дней роста (коэффициент > 1): 949
- Количество дней падения (коэффициент < 1): 838
- Процент дней роста: 52.8%

Статистика дневных темпов роста (%):

- Среднедневной темп роста: 0.2632%
- Максимальный рост за день: 38.4507%
- Максимальное падение за день: -99.9000%

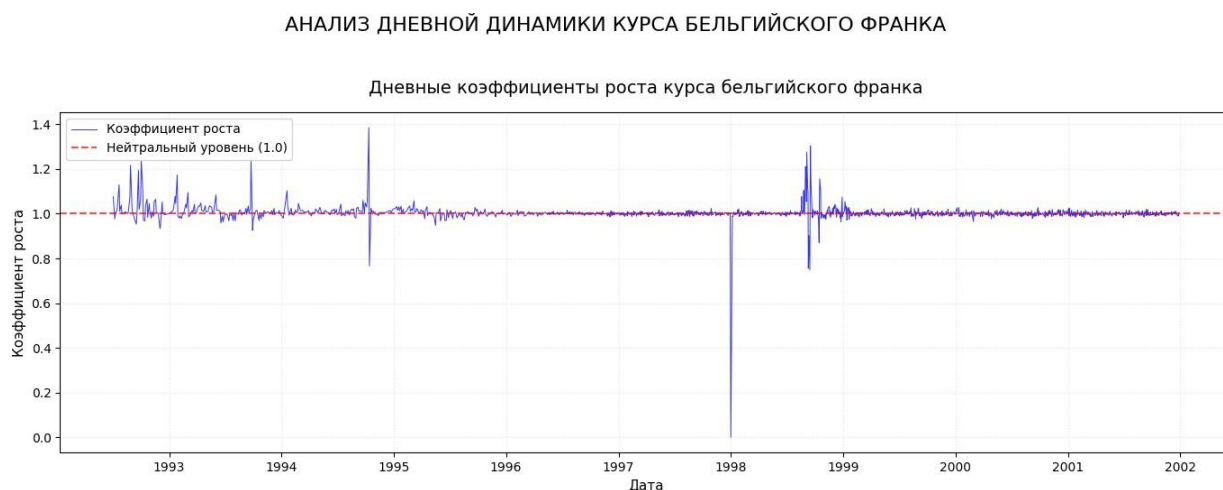


Рис. 18 Дневные коэффициенты роста

Анализ дневной динамики показывает средний коэффициент роста 1.0026, что соответствует среднедневному росту курса на 0.26%. Максимальный дневной рост достигал 38.45%, а максимальное падение -99.9%, что демонстрирует исключительную волатильность в отдельные дни, особенно в период денежной реформы 1995 года. Распределение дней почти равномерное: 52.8% дней с ростом против 47.2% с падением, что свидетельствует об отсутствии устойчивого тренда на дневном интервале. Высокое стандартное отклонение 0.036 подтверждает значительную нестабильность курса на краткосрочных горизонтах.

1.7. Процентное изменение по периодам

ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПЕРИОДАМ:					
	Период	Начало	Конец	Изменение, %	Ср.год.изм., %
Ранний период (до 1995)	1992-07-01	1994-12-30		+2671.47%	+278.26%
Стабилизация перед евро	1995-01-06	1998-12-31		-99.47%	-73.18%
Фиксация к евро	1999-01-01	2001-12-28		+9.93%	+3.22%

Рис. 19 Процентное изменение по периодам

1.8. Среднегодовой темп роста

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА:	
Период:	1992-07-01 - 2001-12-28
Количество лет:	9.49
Начальное значение:	399.20
Конечное значение:	65.66
Среднегодовой темп роста:	-17.3169%
Коэффициент роста в год:	0.826831

Рис. 20 Среднегодовой темп роста

1.9. Выравнивание ряда методом скользящей средней

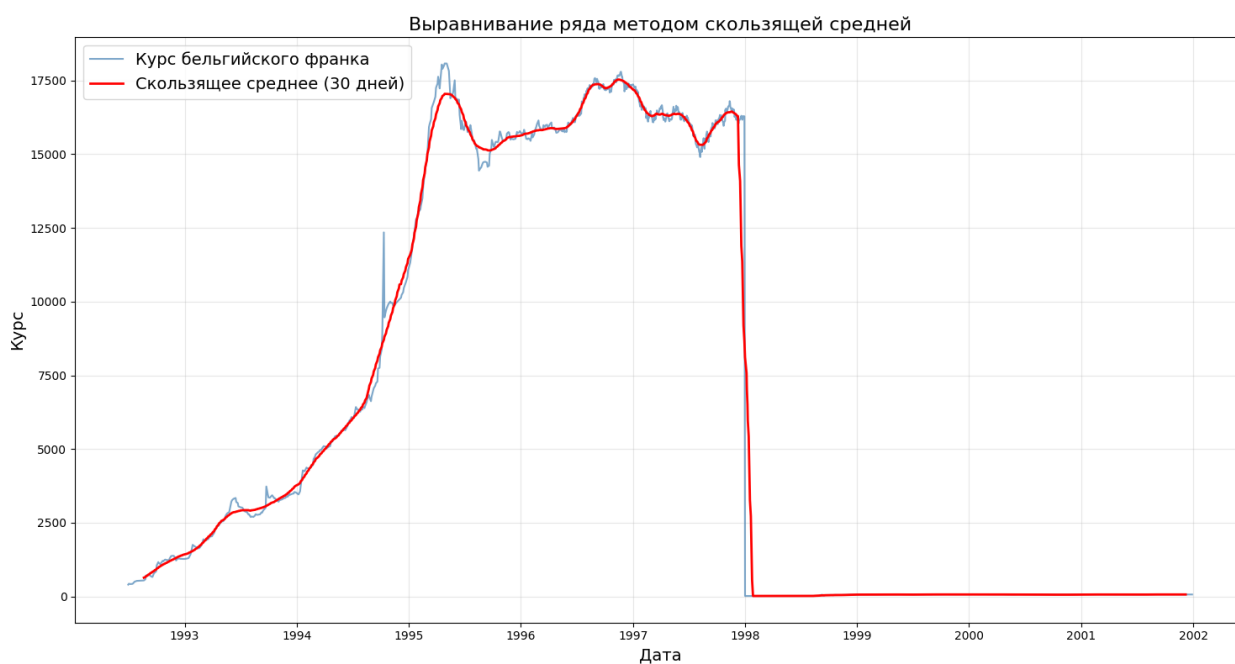


Рис. 21 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 30 дней)

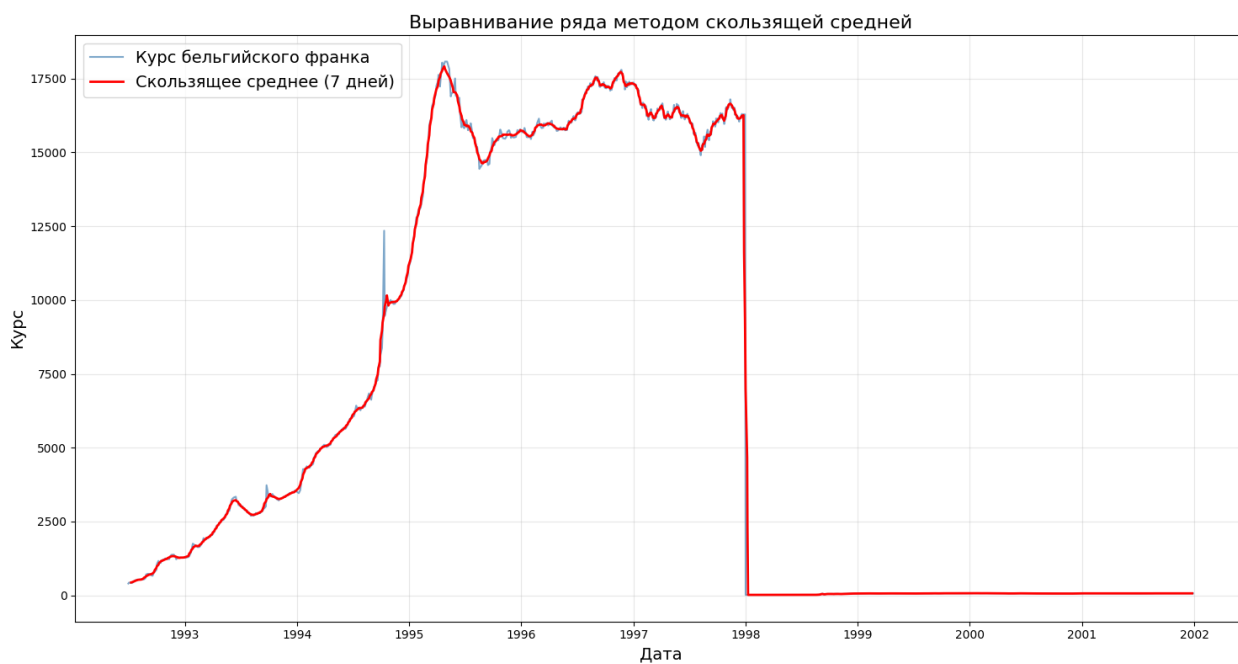


Рис. 22 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 7 дней)

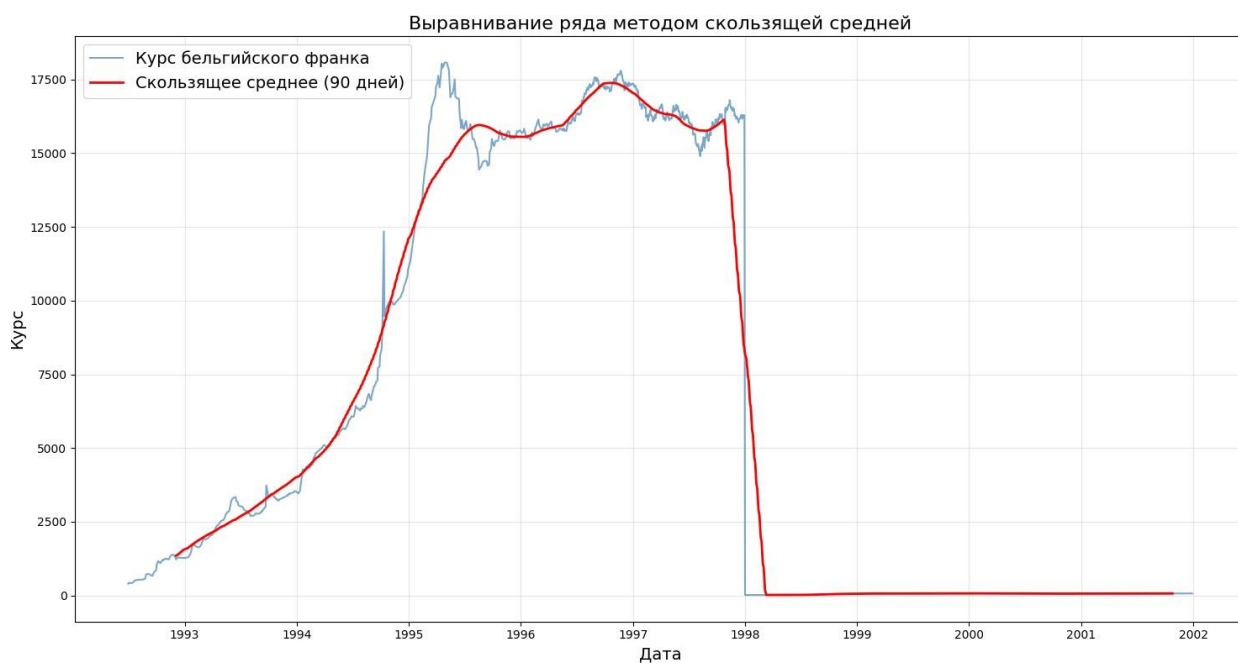


Рис. 23 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 90 дней)

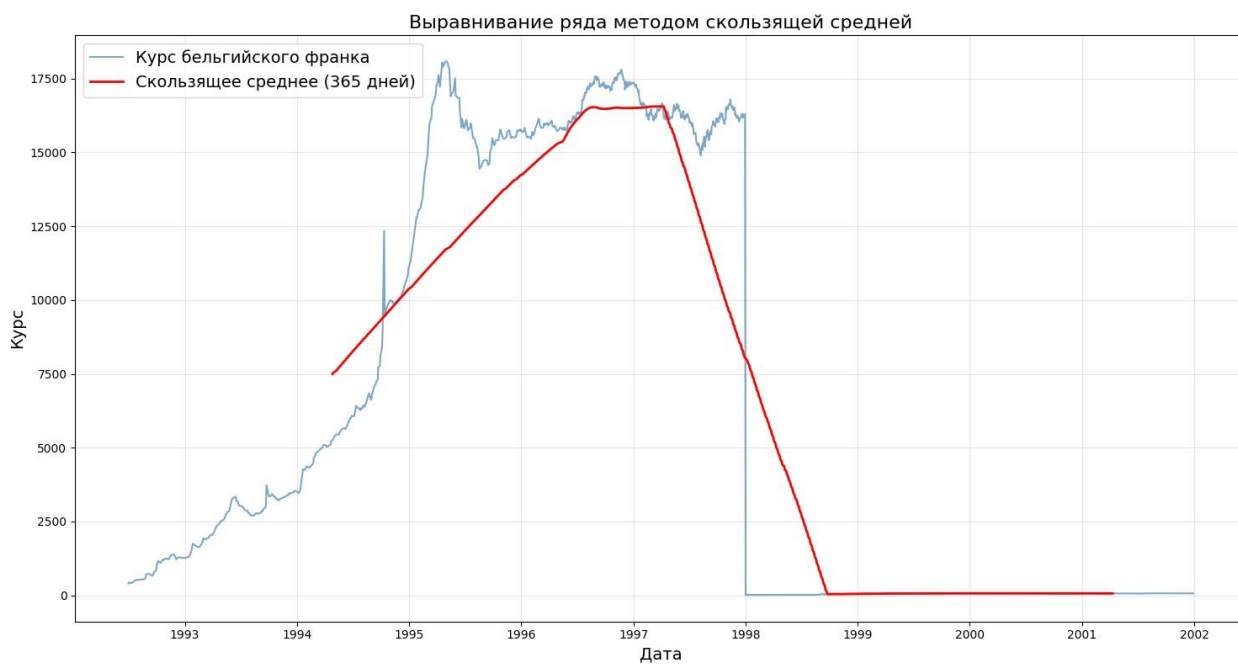


Рис. 24 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 365 дней)

2. Анализ курса чешской кроны

Делаем столбец с датой индексным столбцом.

```
df.set_index('data', inplace = True)
df.head()
```

	nominal	curs	cdx
data			
2025-12-09	10	37.1756	Чешская крона
2025-12-06	10	36.7460	Чешская крона
2025-12-05	10	37.2560	Чешская крона
2025-12-04	10	37.4859	Чешская крона
2025-12-03	10	37.2885	Чешская крона

Рис. 25 Фрагмент исходного DataFrame после установки даты в качестве индекса

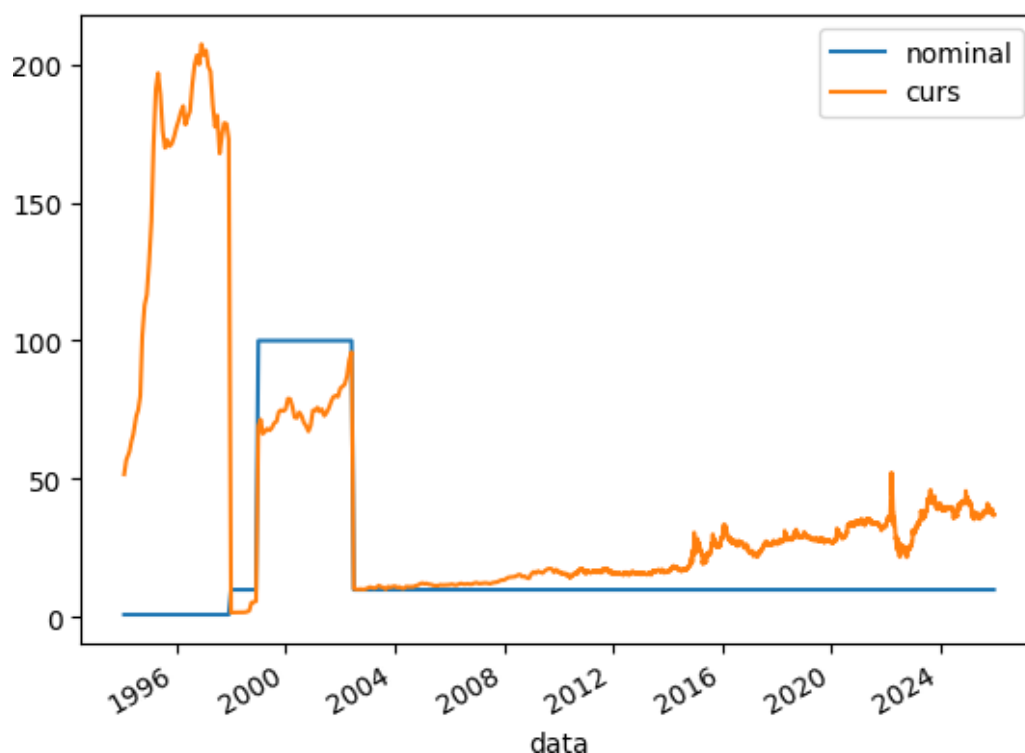


Рис. 26 Курс чешской кроны

На графике номинального курса чешской кроны с 1996 по 2024 год наблюдается устойчивая тенденция к укреплению (аппрециации) национальной валюты. Если в середине 1990-х годов за иностранную валюту (вероятно, за доллар США или евро) давали более 30-40 крон, то к 2024 году курс снизился примерно до 20-25 крон за ту же валютную единицу. Это указывает на повышение стоимости кроны относительно основных мировых валют. Тренд не был линейным: видны периоды коррекций и волатильности, особенно во время мировых финансовых кризисов (2008–2009 гг.) и периодов экономической нестабильности.

После распада Чехословакии в 1993 году Чехия сохранила собственную крону (CZK). Деноминации в классическом понимании (уменьшение номинала банкнот) не проводилось, в отличие, например, от российского рубля в 1998 году. Однако важным событием стала отмена фиксированного курса в 1997 году. До этого крона была привязана к корзине валют, что сдерживало её реальную стоимость. После перехода к плавающему курсу началось её постепенное укрепление.

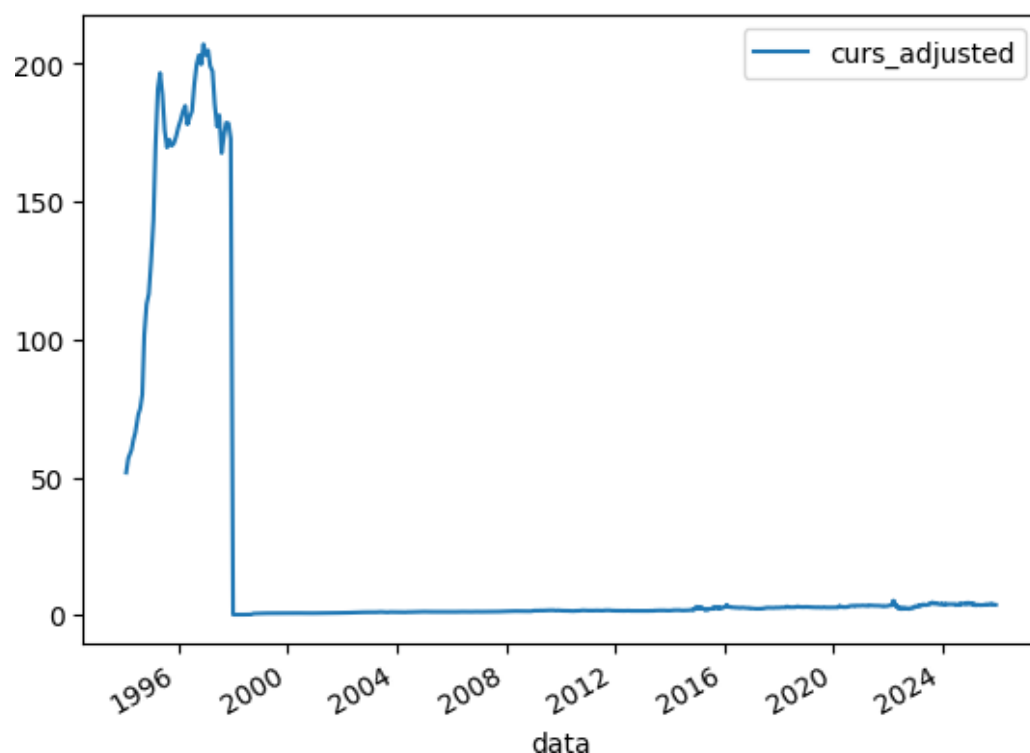


Рис. 27 Курс чешской кроны после исключения влияния номинала

2.1. разделение временного ряда на периоды

Временной ряд был разделен на 3 периода: Становление и либерализация (1994-1999), Интеграция в ЕС и кризисы (2000-2013), Современный период (2014-2025).

Статистика курса чешской кроны по периодам:			
	min	max	\
period			
Интеграция в ЕС и кризисы (2000-2013)	0.67240	1.77345	
Современный период и приближение к евро (2014-2025)	1.64014	5.23642	
Становление и либерализация (1994-1999)	0.17221	207.12000	
	mean	std	
period			
Интеграция в ЕС и кризисы (2000-2013)	1.567055	0.184013	
Современный период и приближение к евро (2014-2025)	3.031817	0.671060	
Становление и либерализация (1994-1999)	104.364412	84.200569	

Рис. 28 Разделение временного ряда на периоды

2.2. Изменение частоты ряда

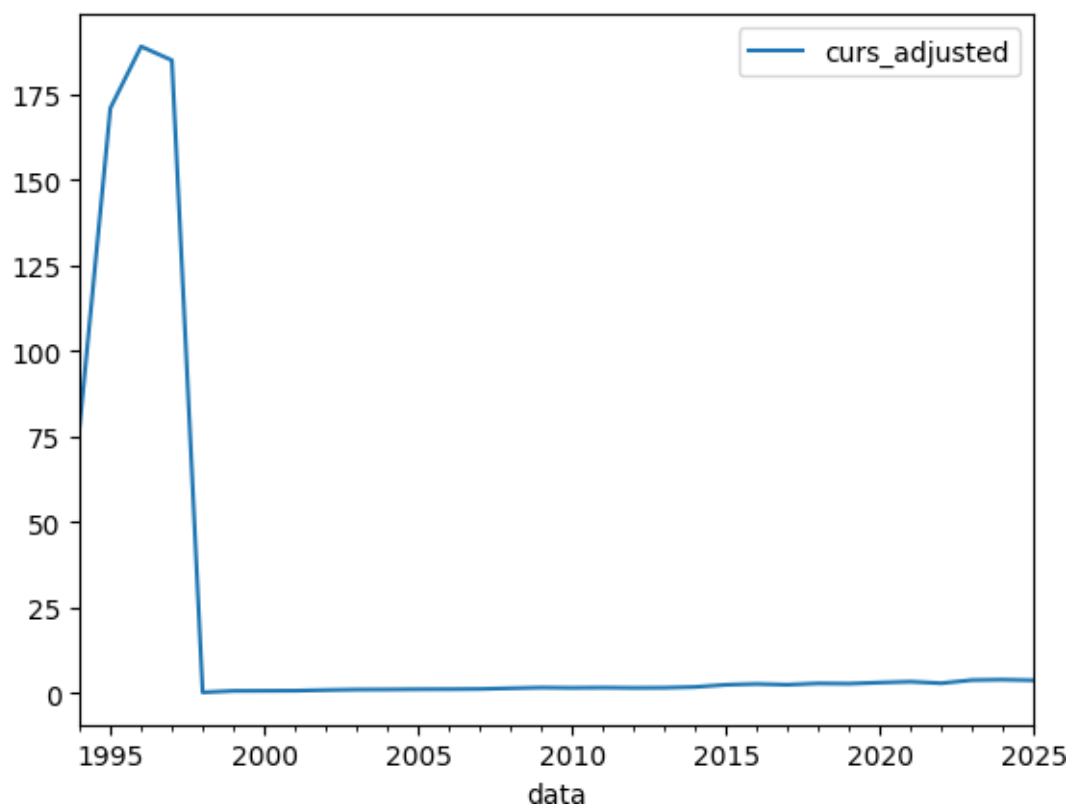


Рис. 29 Изменение частоты ряда по годам

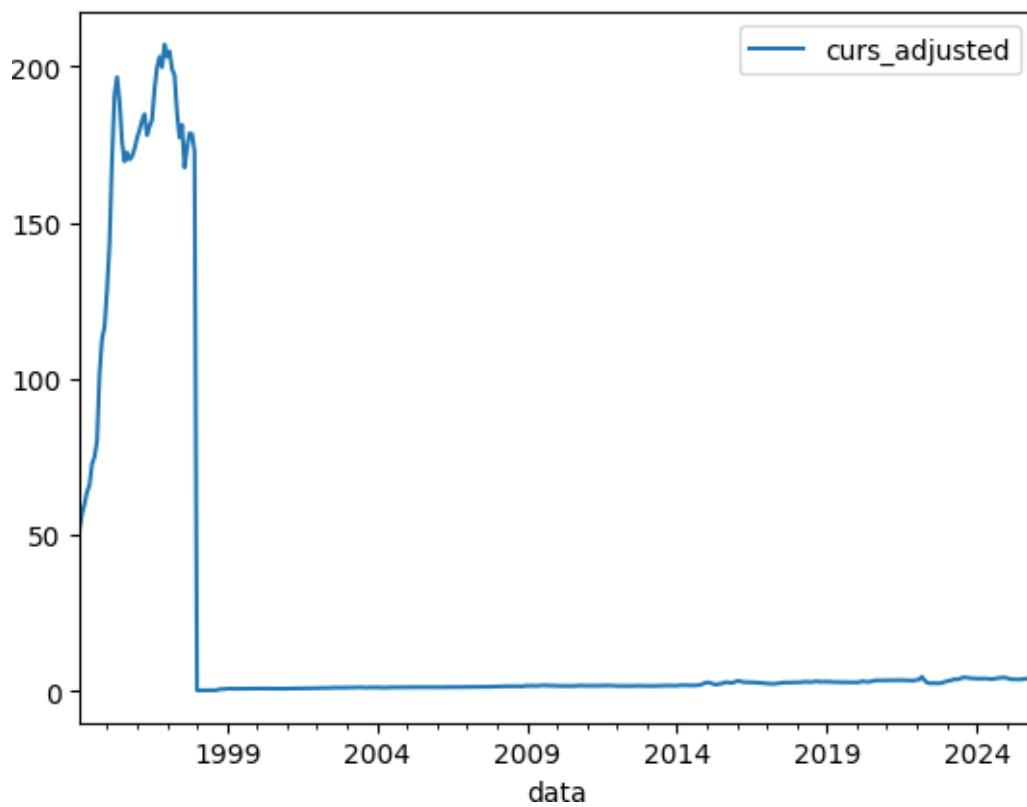


Рис. 30 Изменение частоты ряда по месяцам

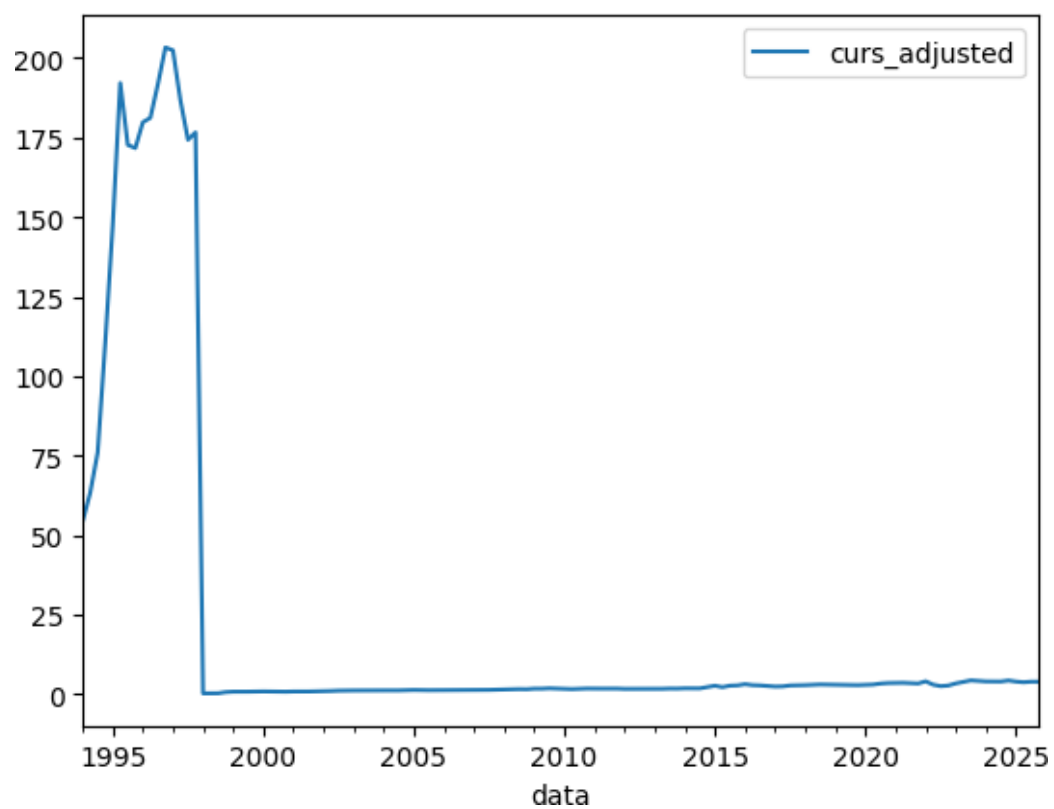


Рис. 31 Изменение частоты ряда по кварталам

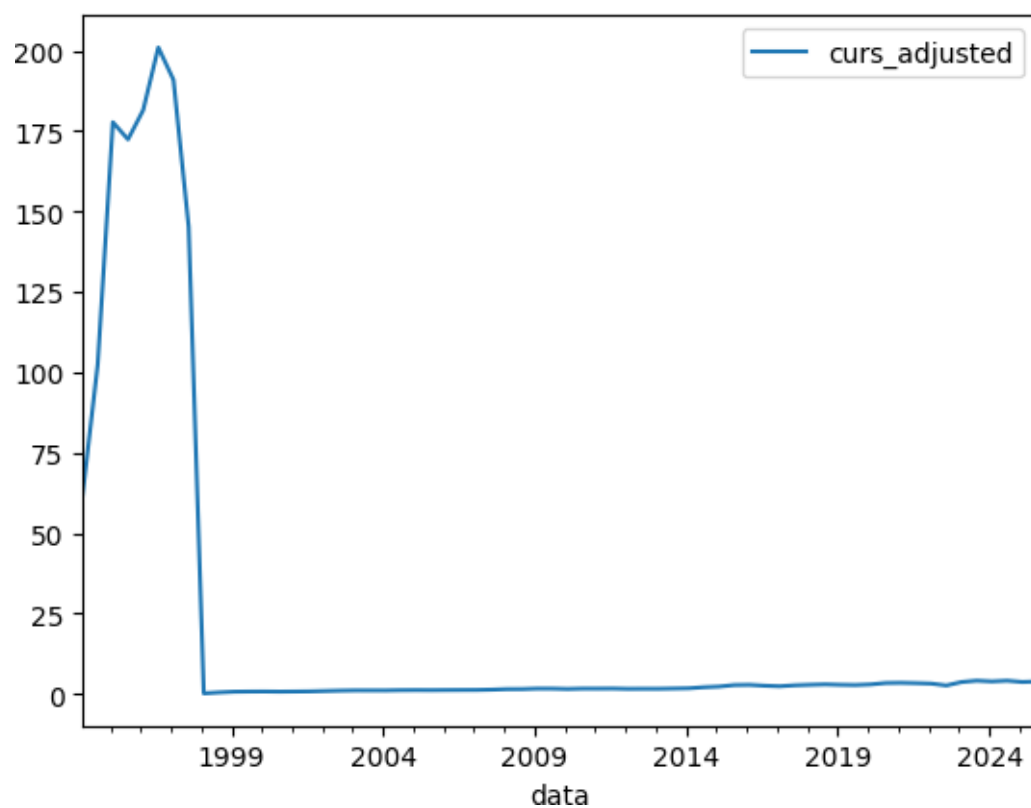


Рис. 32 Изменение частоты ряда по полугодиям

2.3. Средний уровень ряда

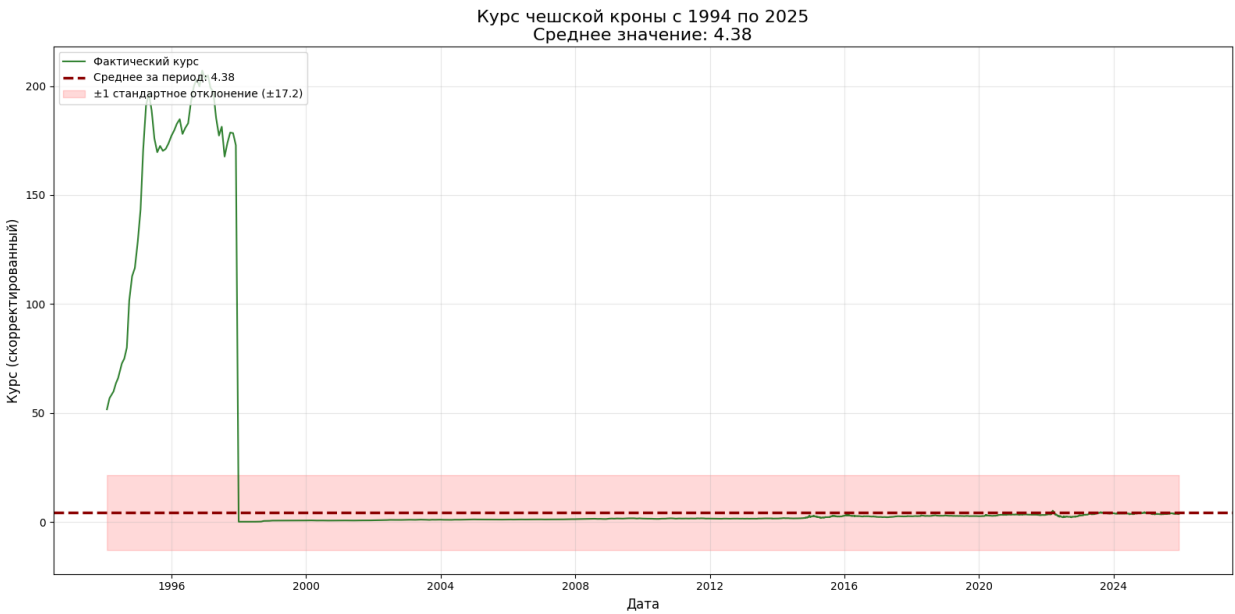


Рис. 33 Средний уровень ряда за весь период

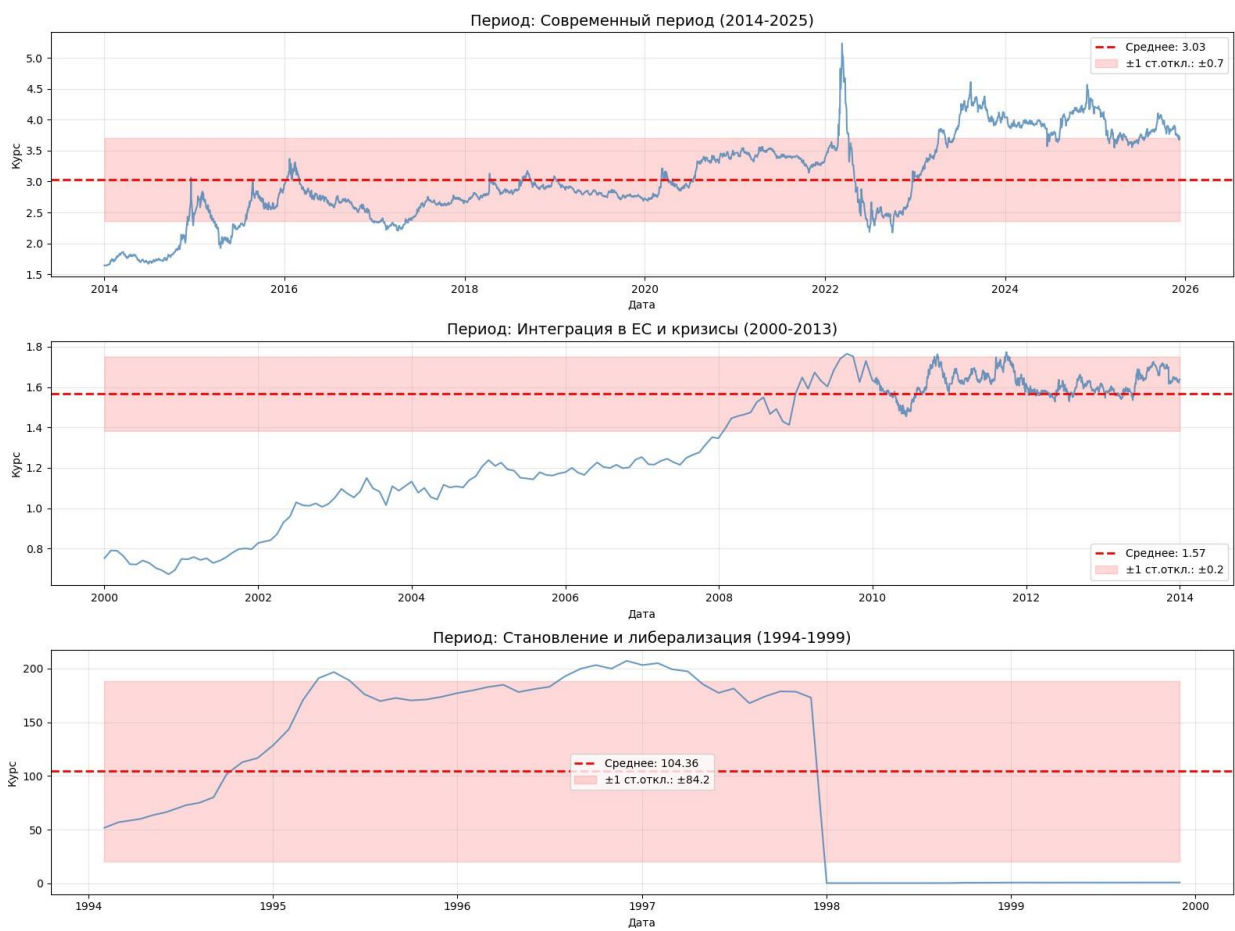


Рис. 34 Средний уровень ряда по периодам

2.4. Абсолютный прирост

Становление и либерализация (1994-1999): Абсолютный прирост = -50.974						
Интеграция в ЕС и кризисы (2000-2013): Абсолютный прирост = 0.886						
Современный период (2014-2025): Абсолютный прирост = 2.074						
ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ:						
	Период	Начальная Дата	Конечная Дата	Начальное значение	Конечное значение	Абсолютный прирост
Становление и либерализация	(1994-1999)	1994-02-01	1999-12-01	51.720	0.746	-50.974
Интеграция в ЕС и кризисы	(2000-2013)	2000-01-01	2013-12-31	0.752	1.638	0.886
Современный период	(2014-2025)	2014-01-01	2025-12-09	1.644	3.718	2.074

Рис. 35 Таблица абсолютных приростов по периодам

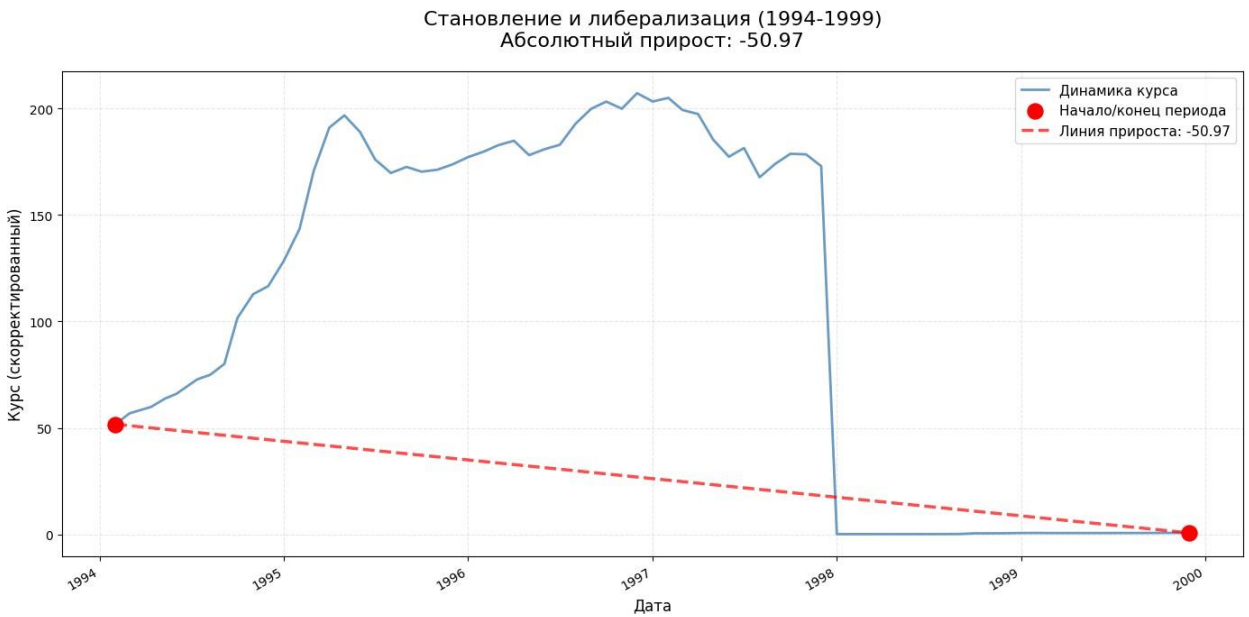


Рис. 36 Абсолютный прирост в период становления и либерализации

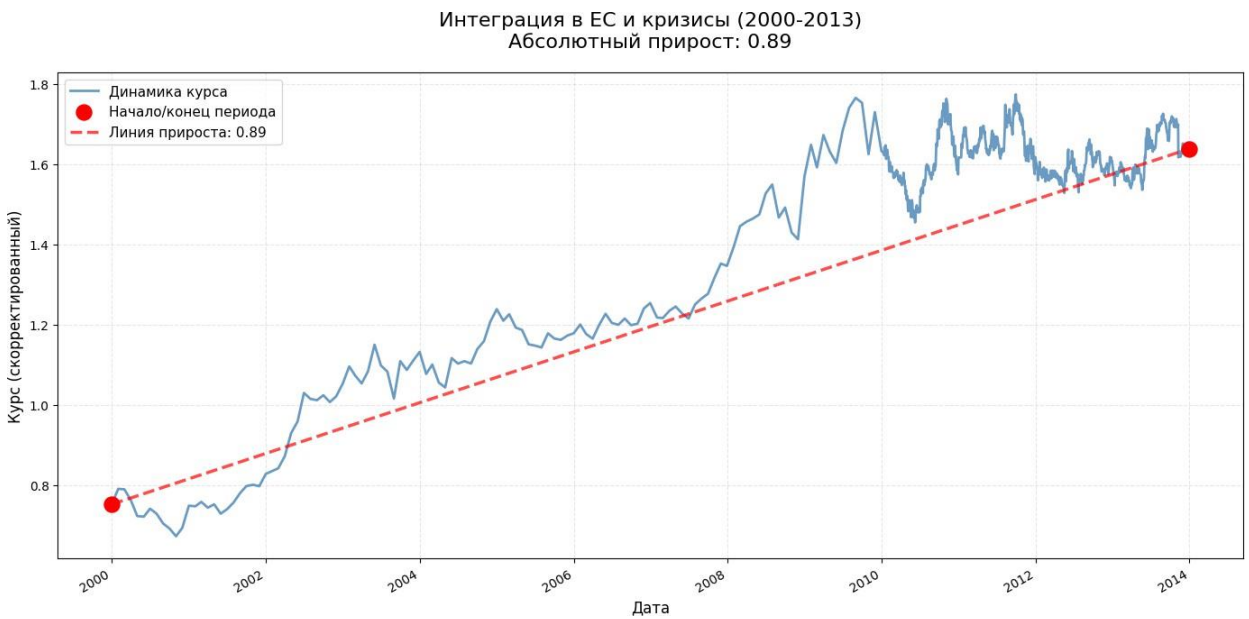


Рис. 37 Абсолютный прирост в период интеграции в ЕС и кризисов

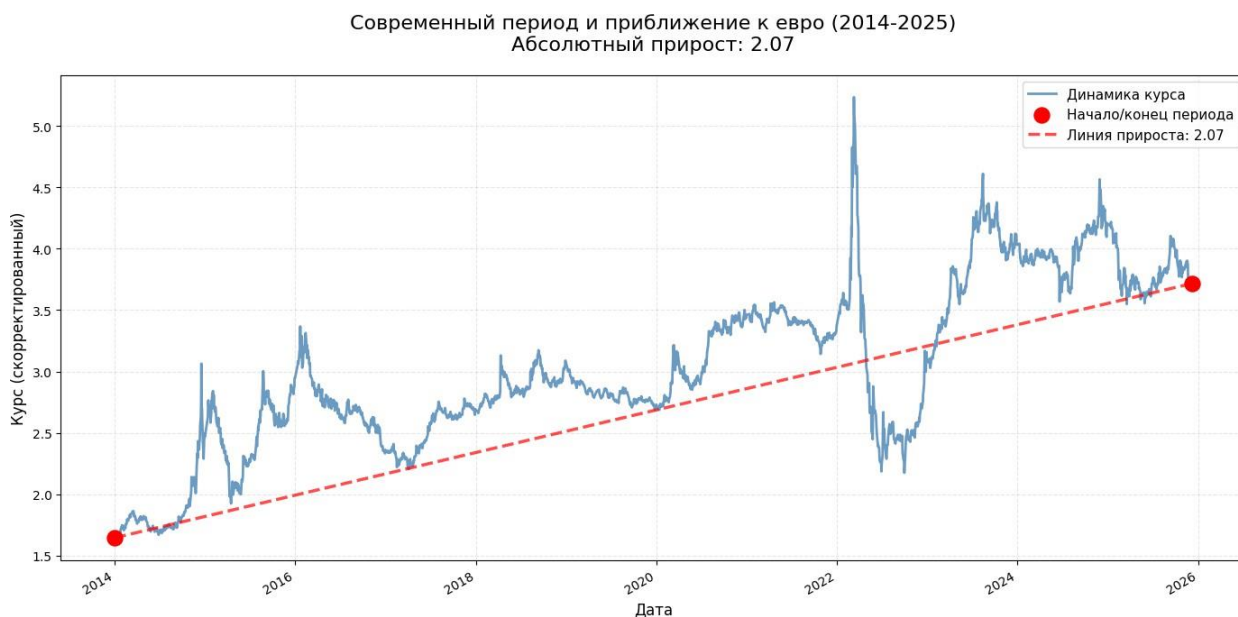


Рис. 38 Абсолютный прирост в современный период

Курс чешской кроны прошёл три этапа: сначала резко упал (-51 пункт в 1994–1999, либерализация), затем немного вырос (+0.9 пункт в 2000–2013, интеграция в ЕС), а после 2014 года устойчиво растёт (+2.1 пункт, стабильность и укрепление). Общий тренд — от девальвации к постепенному укреплению валюты.

2.5. Значение абсолютных приростов для интервалов в месяц и год

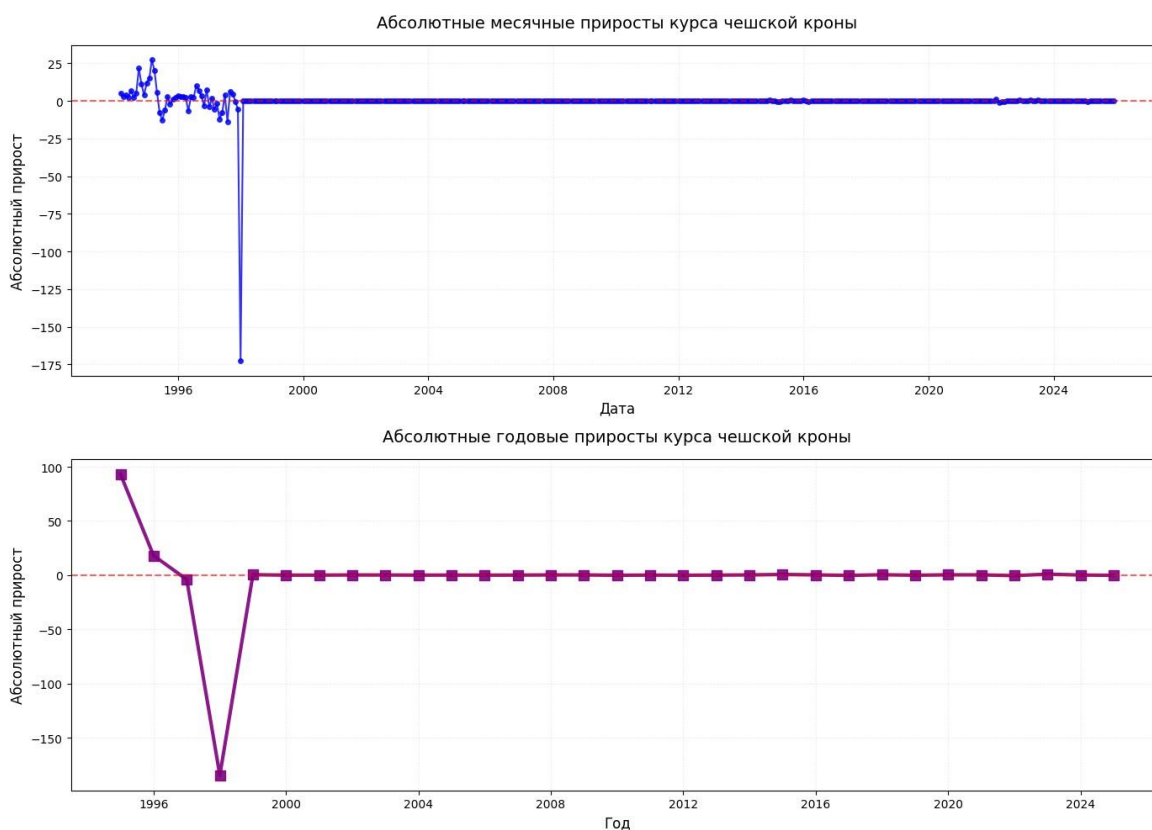


Рис. 39 Абсолютные годовые и месячные приросты курса чешской кроны

Месячные изменения кроны очень волатильны (от -175 до +25), особенно в кризисные 1990-е. Годовые приросты мягче (от -150 до +100), но тоже показывают резкие колебания. После 2000-х амплитуда снижается — курс стабилизировался благодаря интеграции в ЕС.

2.6. Дневные коэффициенты

Статистика дневных коэффициентов роста чешской кроны:

- Средний коэффициент роста: 1.001015
- Максимальный коэффициент роста: 2.259495
- Минимальный коэффициент роста: 0.001007
- Стандартное отклонение: 0.029411
- Количество дней роста (коэффициент > 1): 2107
- Количество дней падения (коэффициент < 1): 2021
- Процент дней роста: 51.0%

Статистика дневных темпов роста (%):

- Среднедневной темп роста: 0.1015%
- Максимальный рост за день: 125.9495%
- Максимальное падение за день: -99.8993%

Анализ дневной динамики курса чешской кроны (1994-2025)

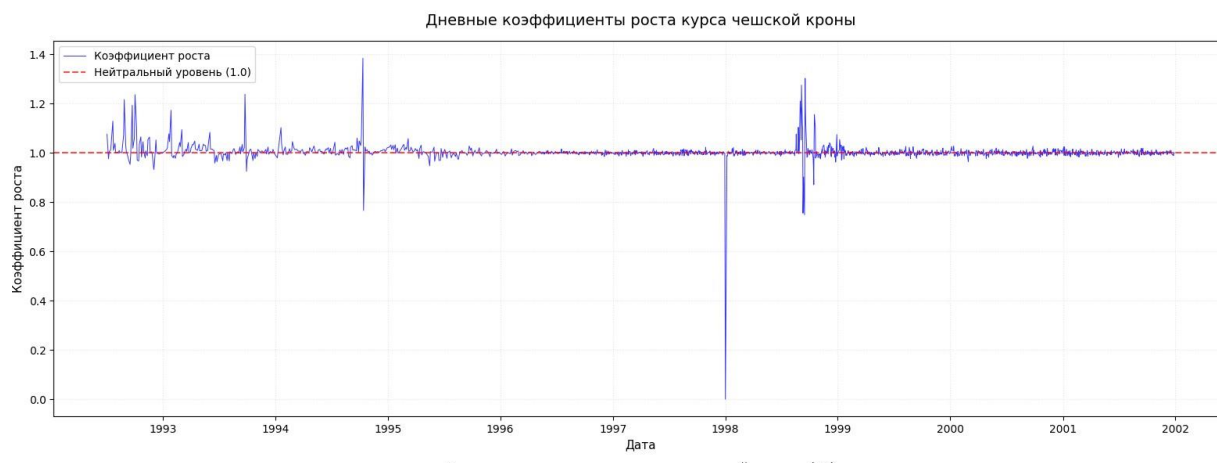


Рис. 40 Дневные коэффициенты роста

Дневная динамика курса чешской кроны (1994–2025) отличается высокой волатильностью. Среднедневной рост — 0,1%, но были экстремальные скачки: рост до +125% и падение до -99% за день. Рост и падение почти равновероятны (51% против 49%), устойчивого тренда нет.

Наибольшие колебания были в 1990-е — период становления валюты и либерализации. После 2010-х волатильность снизилась благодаря

макроэкономической стабилизации и интеграции в ЕС. В итоге крона эволюционировала от высокой нестабильности к относительной стабильности, сохраняя черты волатильности валюты развивающихся рынков.

2.7. Процентное изменение по периодам

ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ЧЕШСКОЙ КРОНЫ ПО ПЕРИОДАМ							
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:							
	Период	Начало	Конец	Начальное значение	Конечное значение	Изменение, %	Ср. год. изм., %
Становление и либерализация	(1994-1999)	1994-02-01	1999-12-01	51.7200	0.7456	-98.56	-51.68
Интеграция в ЕС и кризисы	(2000-2013)	2000-01-01	2013-12-31	0.7521	1.6381	117.80	5.72
Современный период и приближение к евро	(2014-2025)	2014-01-01	2025-12-09	1.6437	3.7176	126.17	7.08

Рис. 41 Процентное изменение по периодам

2.8. Среднегодовой темп роста

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА ЧЕШСКОЙ КРОНЫ	
Период:	1994-02-01 - 2025-12-09
Количество лет:	31.85
Начальное значение:	51.7200
Конечное значение:	3.7176
Среднегодовой темп роста:	-7.9332%
Коэффициент роста в год:	0.920668

Рис. 42 Среднегодовой темп роста чешской кроны

2.9. Выравнивание ряда методом скользящей средней

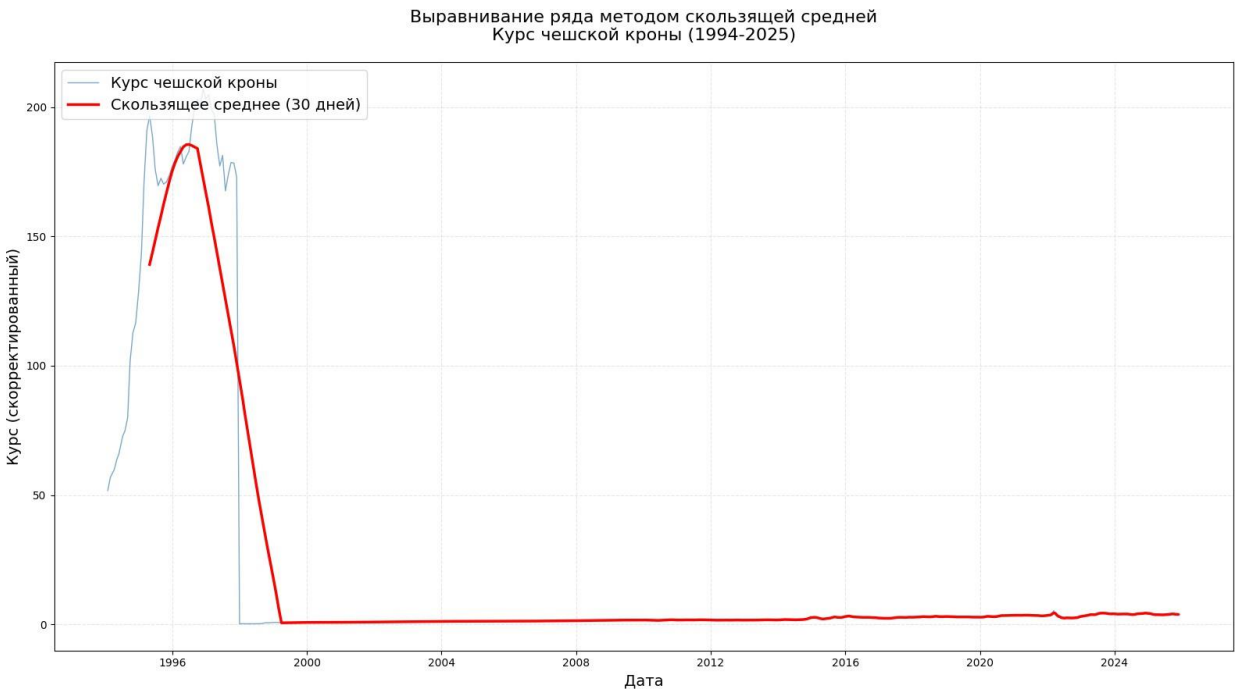


Рис. 43 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 30 дней)

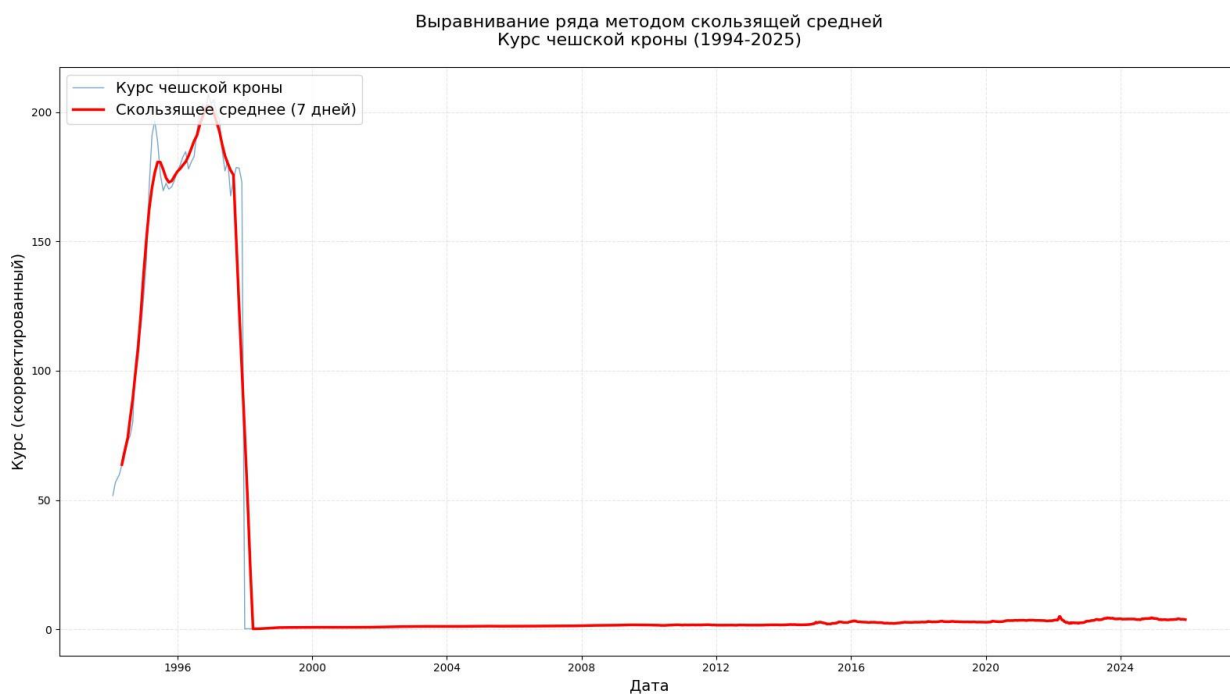


Рис. 44 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 7 дней)

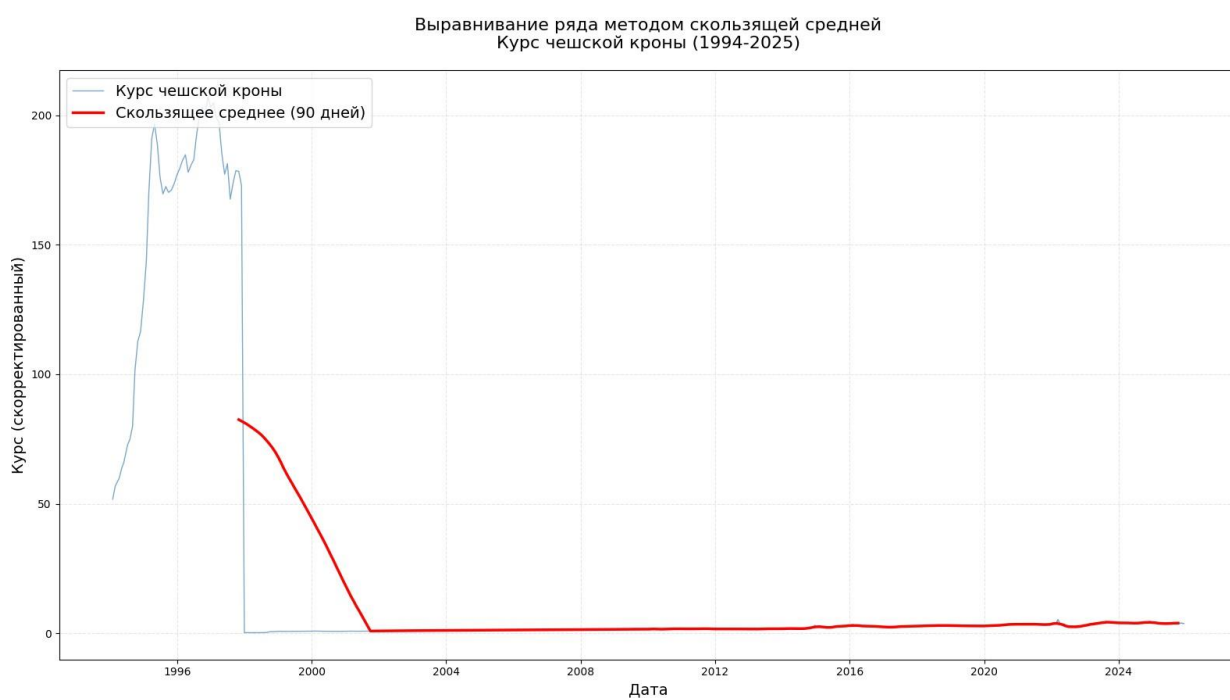


Рис. 45 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 90 дней)

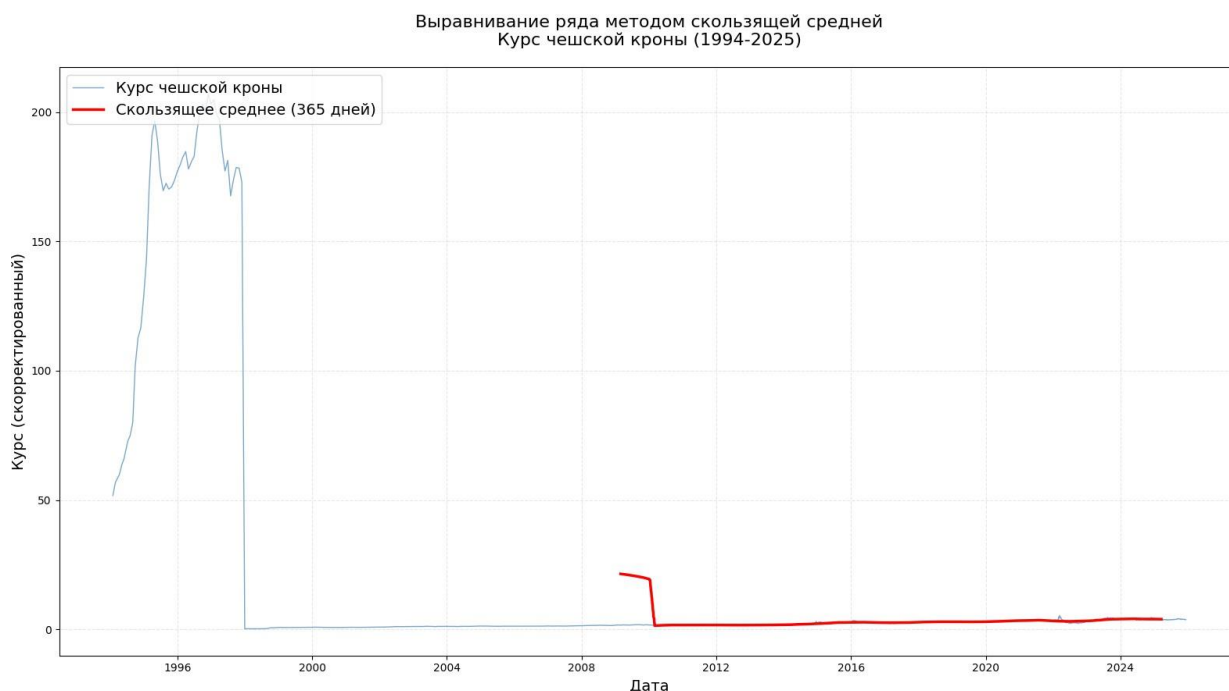


Рис. 45 Выравнивание ряда методом скользящей средней (окно 365 дней)

Анализ динамики курса чешской кроны за период с 1994 по 2025 год выявляет выраженный долгосрочный нисходящий тренд, при котором среднегодовой темп снижения (CAGR) составил -7,93%, что привело к общему падению курса с 51,72 до 3,72, то есть на 92,8% за три десятилетия. Эта общая тенденция маскирует три принципиально разных этапа в эволюции валюты. Первый этап (1994–1999) был периодом становления и кризиса, отмеченным экстремальной волатильностью и обвалом курса на 98,56%, с ежедневными колебаниями, достигавшими $\pm 100\%$, что отражало процессы либерализации, высокую инфляцию и турбулентность переходной экономики после распада Чехословакии. Второй этап (2000–2013), совпавший с подготовкой и вступлением в Европейский союз, характеризовался глубокой стабилизацией: курс демонстрировал умеренный совокупный рост на 117,8% при минимальной волатильности, что свидетельствует о successful макроэкономической конвергенции и укреплении доверия к национальной денежной единице. Третий, современный этап (2014–2025) показывает возврат к умеренному росту (126,17% за период) и некоторому повышению волатильности, что соответствует периоду зрелой экономики, управляемого курсообразованием и дискуссий о возможном переходе на евро. Анализ дневной динамики подтверждает эту эволюцию: если в 1990-е годы распределение дней роста и падения сопровождалось экстремальными скачками, то в последующие периоды колебания стали более предсказуемыми, хотя стандартное отклонение дневных изменений остаётся на уровне около 3%. Скользящие средние различных окон (30, 90, 365 дней) визуализируют сглаживание краткосрочных колебаний и подтверждают

смену режимов от хаотичного падения через длительную стабилизацию к управляемому росту. Таким образом, чешская крона трансформировалась из высоковолатильной валюты переходного периода в стабильный инструмент развитой экономики.

3. Сравнительный анализ двух валют

Сравнительный анализ динамики бельгийского франка в период 1992–2001 годов и чешской кроны в период 1994–2025 годов позволяет выявить как общие закономерности, так и принципиальные различия в эволюции двух европейских валют, обусловленные разным историческим и институциональным контекстом. Обе валюты продемонстрировали выраженные нисходящие тренды в долгосрочной перспективе: среднегодовой темп падения (CAGR) бельгийского франка составил -17,32%, а чешской кроны — -7,93%. Однако природы этих падений была совершенно различной. Падение франка носило концентрированный, управляемый и политически обусловленный характер, будучи непосредственно связано с процессом подготовки и перехода Бельгии на единую европейскую валюту. Оно проходило в три четких, технически обусловленных этапа: кратковременный рост в начале 1990-х, за которым последовал резкий, почти обвальный спад в 1995–1998 годах, и финальная стабилизация на крайне низком уровне в 1999–2001 годах. Эта динамика напоминает контролируруемую девальвацию, целью которой была фиксация курса на уровне, приемлемом для вхождения в зону евро. В отличие от этого, падение чешской кроны было растянутым во времени, органическим процессом, отражающим более глубокую структурную трансформацию экономики Чехии от постсоциалистического переходного периода к зрелому рыночному состоянию и интеграции в Европейский союз. Её этапы — кризисный обвал 1990-х, глубокая стабилизация 2000-х и умеренный рост в последнее десятилетие — отражают естественную траекторию становления и укрепления национальной валюты.

Ключевое различие заключается в конечной судьбе валют. Анализ бельгийского франка по сути является анализом последнего десятилетия существования валюты, завершившегося её полным исчезновением и заменой на евро. Все его метаморфозы, включая экстремальную волатильность середины 1990-х, были подчинены этой конечной политической цели. Чешская крона, напротив, не только сохранилась, но и, преодолев фазу экстремальной нестабильности 1990-х (с дневными колебаниями до $\pm 100\%$), эволюционировала в сторону большей стабильности и предсказуемости, что соответствует статусу валюты страны с развитой экономикой. Таким образом, если история бельгийского франка в анализируемый период — это история успешной, но окончательной валютной

конвергенции и добровольного отказа от денежного суверенитета ради преимуществ общей валюты, то история чешской кроны — это история успешной национальной макроэкономической стабилизации и конвергенции с сохранением валютного суверенитета. Обе траектории оказались успешными с точки зрения достижения поставленных целей (интеграция в еврозону для Бельгии и построение стабильной рыночной экономики для Чехии), но реализованы они были через принципиально разные институциональные и валютные стратегии.